

**СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕЙО КРАЧОЛОВ  
ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА**

**Съгласувал:.....**

**Маня Манева  
старши експерт по математика  
и информатика**

**Утвърждавам:.....**

**инж. Татяна Петрова  
Началник на РИО- Ямбол**

# **УЧЕБНА ПРОГРАМА**

**по математика**

**ЗИП**

**VIII клас**

**учебна 2012 / 2013 година**

**хорариум часове : 34 седмици по 1 час седмично = 34 часа**

**Изготвил:.....**

**/ Николета Панайотова /**

**Директор:.....**

**/ Валентина Маринова /**

## **I. Общо представяне на програмата и разпределение на учебното време**

Учебната програма по математика за VIII клас е продължение на учебните програми от предходните класове от този етап. Тя се реализира в рамките на 34 учебни часа годишно (по един час седмично в петък). Осми клас е последният клас от прогимназиалния етап на основната и е задължителен за всички ученици

Съдържанието на програмата е определено на базата на стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване на съответното равнище на прогимназиалния етап, възможностите, които осигурява учебният план;

## **II. Цели на обучението за ЗИП математика в VIII клас**

1. Усвояване на ирационалните числа, записани с квадратен корен, на свойства и операции с тях.
2. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за уравненията чрез изучаване на квадратни уравнения.
3. Придобиване на умения за решаване на системи линейни уравнения и системи линейни неравенства.
4. Усвояване на понятието функция, на функциите  $y=ax+b$ ,  $y=ax^2$ ,  $a \neq 0$ , техните свойства и графики и придобиване на знания за права и обратна пропорционалност.
5. Усвояване на понятието вектор в равнината, на афинните операции с вектори и техни приложения.
6. Усвояване на еднаквостите в равнината.
7. Задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за геометричните фигури чрез изучаване взаимните положения на окръжности, на окръжност и ъгъл, на окръжност и многоъгълник, на свойства на забележителни точки в триъгълник.
8. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето, памет.

## **III. Очаквани резултати**

### **IV. Учебно съдържание**

### **V. Годишно разпределение**

### **VI. Специфични форми и методи на обучение**

Обучението се извършва чрез класово- урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците.

### **VII. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците**

Оценяването на учениците се осъществява писмено и устно. Уменията от общ характер се оценяват качествено, чрез пряко наблюдение на учебния процес.

### **IV. Учебно – помощна литература**

Математика за VIII клас

Автори: Георги Паскалев и Здравка Паскалева

Издателство: Архимед

## Приложение 1

| III. Очаквани резултати     |                                                                                                                                                               | IV. Учебно съдържание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ядра на учебното съдържание | Очаквани резултати на ниво учебна програма                                                                                                                    | Очаквани резултати по теми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Основни нови понятия                                                                                                                                                               | Контекст и дейности                                                                                                                                                  | Възможност и за междупредметни връзки               |
| Числа.<br>Алгебра           | Познава ирационални числа, записани с квадратен корен, може да ги сравнява и извършва операции с тях.<br>Умее да опростява числови изрази с квадратни корени. | <b>Тема 1. Квадратен корен</b><br>Ученикът:<br>1. 1. знае понятието квадратен корен на неотрицателно число и свойствата му;<br>2. умее да сравнява квадратни корени и изрази, съдържащи квадратни корени;<br>3. умее да извършва действия с квадратни корени;<br>4. умее да рационализира дроб.                                                                       | квадратен корен;<br>ириационално число;<br>подкоренна величина;<br>коренуване;                                                                                                     | - нареждат ирационални числа върху числовата ос;<br>- се запознаят с някои грешни аналогии при действия с квадратни корени;<br>-се запознаят с приближени стойности; | -Вътрешно - предметни връзки;                       |
| Числа.<br>Алгебра           | Умее да решава квадратни уравнения с рационални коефициенти по формулата за намиране на корените му.                                                          | <b>Тема 2. Квадратно уравнение</b><br>Ученикът:<br>1. знае понятието квадратно уравнение, понятията свързани с него и видовете квадратни уравнения;<br>2. знае формулата за корени на квадратно уравнение и умее да я прилага при решаването на квадратни уравнения;<br>3. умее да решава уравнения, свеждащи се до квадратни;<br>4. умее да решава непълни квадратни | квадратно уравнение;<br>коефициенти на квадратно уравнение;<br>пълно квадратно уравнение;<br>непълно квадратно уравнение;<br>дискриминанта на квадратно уравнение;<br>двоен корен; | - се запознаят с исторически факти по темата                                                                                                                         | -Вътрешно- предметни връзки;<br>-бит и технологии;  |
| Фигури и тела               | Знае основните геометрични фигури (триъгълник, четириъгълник), техните елементи и свойства.<br>Знае и използва свойствата на средни отсечки в триъгълник и    | <b>Тема 3. Вектори. Средна отсечка.</b><br>Ученикът:<br>1. знае понятието средна отсечка в триъгълник, свойствата и и умее да ги използва;<br>2. знае понятието средна отсечка (основа) в трапец,                                                                                                                                                                     | средна отсечка в триъгълник;<br>средна отсечка в трапец;<br>медицентър на                                                                                                          | -се запознаят с основни векторни равенства;<br>- се запознаят                                                                                                        | -Вътрешно- предметни<br>-Природни науки и екология; |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | <p>трапец и медицентър на триъгълник</p> <p>Знае понятието вектор, операциите събиране и изваждане на вектори, умножение на вектор с число.</p> <p>Умее да извършва афинни операции с вектори и да ги използва</p>                     | <p>свойствата и и умее да ги прилага;</p> <p>3. знае понятието медицентър на триъгълник, свойствата му и умее да ги прилага;</p> <p>4. умее да открива и създава ситуации, свързани със средни отсечки.</p> <p>5 умее да разграничава твърденията от темата като необходими и достатъчни условия;</p> <p>6. умее да образува отрицание на твърдения, съдържателно свързани с темата;</p> <p>7. умее да анализира условието на твърдение и да избира подходящи средства за доказателство.</p>                                                                                                                                                                      | триъгълник.                                                                                                                                                                                                                                                     | с основни приложения на векторите във физиката                                                                 |                                                    |
| Функции. измерване | <p>Умее да представя таблично и графично функции от вида <math>y = ax + b</math> и <math>2, y = ax, a \neq 0</math>.</p> <p>Умее да построява графика на функция и да я използва.</p> <p>Познава права и обратна пропорционалност.</p> | <p><b>Тема 4. Функции</b></p> <p>Ученикът:</p> <p>1. има представа за понятието функция и за начините за задаване на функции;</p> <p>2. умее да намира функционална стойност, стойност на аргумента при различно задаване на функции и да установява принадлежност на точка към графика на функция;</p> <p>3. знае линейна функция и умее да чертае графиката и;</p> <p>4. знае функцията <math>y = ax^2, a \neq 0</math> и умее да чертае графиката и;</p> <p>5. умее да извлича информация от зададена графика на функция;</p> <p>6. осмисля връзката между графика на линейна функция и някои понятия, свързани с линейно уравнение и линейно неравенство.</p> | <p>аргумент;</p> <p>функция;</p> <p>функционална стойност;</p> <p>дефиниционно множество;</p> <p>допустими стойности;</p> <p>множество от функционални стойности;</p> <p>графика на функция</p> <p>права пропорционалност;</p> <p>обратна пропорционалност;</p> | -се запознаят с различни начини за доказване свойствата на средни отсечки                                      | -Вътрешно-предметни<br>-Природни науки и екология; |
| Функции. измерване | <p>Умее да построява образ на точка, отсечка и окръжност при еднаквост.</p> <p>Построява образи на познати геометрични фигури при еднаквост</p>                                                                                        | <p><b>Тема 5. Еднаквости</b></p> <p>Ученикът:</p> <p>1. има представа за геометрично преобразуване и преобразуването еднаквост в равнината;</p> <p>2. знае различните видове еднаквости и понятията, свързани с тях;</p> <p>3. умее да построява образ на точка, отсечка и окръжност при еднаквост.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>геометрично преобразуване;</p> <p>еднаквост;</p> <p>образ;</p> <p>първообраз;</p> <p>осева симетрия;</p> <p>ос на симетрия;</p> <p>симетрични точки;</p> <p>централна симетрия;</p> <p>център на симетрия;</p>                                               | -построяват образи на геометрични фигури при еднаквост или композиция на еднаквости;<br>- свързват знанията за |                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ротация;<br>ориентиран ъгъл;<br>център на ротация;<br>транслация;<br>вектор на транслация                                                                                                                                                           | еднаквости с<br>графики на<br>функции;                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Числа.<br>Алгебра | Умее да решава системи<br>линейни уравнения с две<br>неизвестни.<br><br>Знае и умее да прилага<br>различни методи за решаване на<br>системи линейни уравнения.                                        | <b>Тема 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни</b><br>Ученикът:<br>1. разпознава линейни уравнения с две<br>неизвестни, знае понятията, свързани с<br>тях и може да изразява едното неизвестно чрез другото;<br>2. знае понятието система уравнения и<br>понятията, свързани с тях;<br>3. умее да решава система линейни<br>уравнения чрез заместване или събиране.                   | линейно уравнение<br>с две неизвестни;<br>система линейни<br>уравнения с две<br>неизвестни; наредена<br>двойка числа;<br>решение на уравнение с<br>две<br>неизвестни; решение на<br>система уравнения;<br>еквивалентни системи<br>линейни уравнения | - обвържат зна-<br>нията за<br>функции<br>с понятията от<br>темата;<br>-решават някои<br>системи<br>уравне-<br>ния с един<br>пара-<br>метър;<br>-използват<br>метод<br>на полагането<br>при решаване<br>на<br>системи; | вътрешно-<br>предметни<br>връзки;            |
| Числа.<br>Алгебра | Умее да решава системи<br>линейни неравенства с едно<br>неизвестно и неравенства,<br>свеждащи се до линейни.<br><br>Умее да решава системи<br>линейни уравнения и неравенства,<br>свеждащи се до тях. | <b>Тема 7. Системи линейни неравенст-<br/>ва с едно неизвестно</b><br>Ученикът:<br>1. знае понятието система неравенства и<br>понятията, свързани с него;<br>2. умее да решава система от две линейни<br>неравенства;<br>3. умее да решава двойно неравенство,<br>неравенство от вида $f(x) \cdot g(x) > 0$ ,<br>$ ax + b  > c$ и подобните на тях свързани със знаците<br>$\geq, \leq, <$ . | сечение на числови<br>интервали;<br>обединение на<br>числови интервали;<br>система неравенст-<br>ва;<br>решение на система<br>неравенства;<br>двойно неравенст-<br>во;<br>еквивалентни<br>системи неравенства                                       | - обвържат зна-<br>нията за<br>функции<br>с понятията от<br>темата;<br>-решават някои<br>системи<br>уравне-<br>ния с един<br>пара-<br>метър;<br>-използват<br>метод<br>на полагането<br>при решаване<br>на<br>системи; |                                              |
| Фигури.<br>Тела   | Знае основните геометрични фигури<br>(триъгълник, четириъгълник, правилен<br>многоъгълник и окръжност), техните                                                                                       | <b>Тема 8. Окръжност и многоъгъл-<br/>ник</b><br>Ученикът:<br>1. знае и може да определя взаимни                                                                                                                                                                                                                                                                                             | геометрично място<br>на точки;<br>вътрешна точка за ок-<br>ръжност;                                                                                                                                                                                 | - построяват<br>обща<br>допирателна                                                                                                                                                                                    | вътрешно-<br>предметни<br>връзки;<br>физика; |

|  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>елементи, видове и свойства.</p> <p>Умее да построява геометричните обекти, описани в основните пострителни задачи.</p> <p>Знае твърдения за вписани и описани многоъгълници и умее да ги използва</p> | <p>положения на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• точка и окръжност;</li> <li>• права и окръжност;</li> <li>• две окръжности;</li> </ul> <p>2. знае и умее да прилага свойства на хорди в окръжността;</p> <p>3. знае забележителни точки на триъгълник и твърдения, свързани с тях;</p> <p>4. знае геометрично място от точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл и умее да го построява;</p> <p>5. свързва познати геометрични обекти с понятието геометрично място от точки и ги използва в конструктивни задачи;</p> <p>6. знае необходими и достатъчни условия за вписани и описани четири-ъгълници и умее да ги прилага;</p> <p>7. умее да построява допирателна от външна точка към окръжност.</p> | <p>външна точка за окръжност;</p> <p>допирателна към окръжност;</p> <p>допирна точка;</p> <p>секуща на окръжност;</p> <p>външнодопирателни окръжности;</p> <p>вътрешнодопирателни окръжности;</p> <p>пресичащи се окръжности;</p> <p>концентрични окръжности;</p> <p>централа на две окръжности;</p> <p>обща допирателна към две окръжности;</p> <p>описана окръжност около многоъгълник;</p> <p>вписан многоъгълник;</p> <p>вписана окръжност в многоъгълник;</p> <p>описан многоъгълник;</p> <p>ортоцентър;</p> <p>център на описаната окръжност за триъгълник;</p> <p>център на вписаната окръжност за триъгълник;</p> <p>принадлежаща дъга на централен ъгъл;</p> <p>вписан ъгъл;</p> <p>периферен ъгъл;</p> <p>ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност;</p> <p>ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност;</p> | <p>към две окръжности;</p> <p>приложения;</p> <p>– се запознаят с някои геометрични места от точки и техни приложения;</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Приложение 2

| № | Тема на учебното съдържание                                         | Основни понятия на ниво тема на урока                                                                                                                              | Очаквани резултати                                                                                                                                                       | Вид на урока | Срок  | Забележка |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| 1 | Формули за съкратено умножение.                                     | Тъждествени изрази, тъждество, общ множител                                                                                                                        | -Знае формулите за съкратено умножение;<br>-Използва различни начини за доказване на тъждества ;<br>-Умее да прилага формулите при тъждествени преобразувания на изрази; | Преговор     | 21.09 |           |
| 2 | Основни геометрични фигури.                                         | Среда на отсечка, симетрала ъглополовяща, медиана, височина,съседни,прилежащи, външни ъгли и др.                                                                   | -Знае основни понятия, аксиоми, определения, теореми,умее да ги прилага;                                                                                                 | Преговор     | 28.09 |           |
| 3 | Уравнения.                                                          | Лин.уравнения, неизвестно, параметър, корен на уравнение, решение на уравнение, еквивалентни уравнения                                                             | -Умее да решава уравнения, свеждащи се до линейни;<br>-Решава уравнения чрез използване на методите на разлагане;                                                        | Преговор     | 5.10  |           |
| 4 | Неравенства.                                                        | Линейни неравенства, решение на неравенства, интервал- затворен, отворен, равносилни неравенства                                                                   | -Знае свойствата на числовите неравенства и умее да ги прилага                                                                                                           | Преговор     | 12.10 |           |
| 5 | Успоредник.Трапец.                                                  | Прилежащи и срещулежащи ъгли в четириъгълник                                                                                                                       | -Знае определението за успоредник и трапец,елементите им и умее да използва твърдения свързани с тях;                                                                    | Преговор     | 19.10 |           |
| 6 | Свойства на ирационални числа,записани с квадратен корен.           | квадратен корен; ирационално число; подкоренна величина; коренуване;                                                                                               | -умее да прилага знанията за сравняване на ирационални числа в задачи, изискващи оценка на числова стойност на израз.                                                    | Нови знания  | 26.10 |           |
| 7 | Действия с ирационални числа,записани с квадратен корен.            | квадратен корен; ирационално число; подкоренна величина; коренуване;                                                                                               | - умее да извършва действия с квадратни корени;<br>-умее да рационализира дроб;                                                                                          | упражнение   | 9.11  |           |
| 8 | Рационално решаване на квадратно уравнение в зависимост от вида му. | квадратно уравнение; коефициенти на квадратно уравнение; пълно квадратно уравнение; непълно квадратно уравнение; дискриминанта на квадратно уравнение;двоен корен; | -умее да подхожда рационално при решаване на видовете квадратни уравнения;                                                                                               | Нови знания  | 16.11 |           |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |             |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |             |       |  |
| 9  | <i>Приложение на квадратно уравнение при решаване на текстови задачи.</i> |                                                                                                                                                            | - Умее да преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация;                                                                                                                             | Упражнение  | 23.11 |  |
| 10 | <i>Използване на вектори при решаване на физични задачи.</i>              | средна отсечка в триъгълник;<br>средна отсечка в трапец;<br>медицентър на триъгълник.                                                                      | - знае операции с вектори, техните свойства, умее да извършва операции с вектори и умее да ги прилага;<br>-умее в конкретна ситуация да представя вектор като линейна комбинация на вектори. | Упражнение  | 30.11 |  |
| 11 | <i>Свойства на средна отсечка в триъгълник в задачи за доказателство.</i> | средна отсечка в триъгълник;<br>средна отсечка в трапец;<br>медицентър на триъгълник.                                                                      | умее да открива и създава ситуации, свързани със средни отсечки;                                                                                                                             | Нови знания | 7.12  |  |
| 12 | <i>Свойства на средна основа на трапец в задачи за доказателство.</i>     | средна отсечка в триъгълник;<br>средна отсечка в трапец;<br>медицентър на триъгълник.                                                                      | - умее да анализира условието на твърдение и да избира подходящи средства за доказателство;                                                                                                  | Нови знания | 14.12 |  |
| 13 | <i>Тест</i>                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | Контролна   | 21.12 |  |
| 14 | <i>Начини за задаване на функции.</i>                                     | аргумент; функция;<br>функционална стойност;<br>дефиниционно множество;<br>допустими стойности;<br>множество от функционални стойности; графика на функция | -умее да намира функционална стойност, стойност на аргумента при различно задаване на функции и да установява принадлежност на точка към графика на функция;                                 | Нови знания | 11.01 |  |
| 15 | <i>Графики на линейни функции.</i>                                        | Графика, лин. функция                                                                                                                                      | - знае линейна функция и умее да чертае графиката и;                                                                                                                                         | Упражнение  | 18.01 |  |
| 16 | <i>Таблично и графично представяне на количествена информация.</i>        | Таблица, графека                                                                                                                                           | - умее да представя с таблица или графика събрана количествена информация;<br>- умее да прави качествена и количествена оценка на информация, представена таблично или графично;             | Нови знания | 25.01 |  |
| 17 | <i>Права и обратна пропорционалност в познати зависимости.</i>            | права пропорционалност;<br>обратна пропорционалност;                                                                                                       | - умее да открива права и обратна пропорционалност в познати зависимости;                                                                                                                    | Упражнение  | 1.02  |  |
| 18 | <i>Построяване образи на геометрични фигури при</i>                       | Геометрично преобразуване;<br>еднаквост;<br>образ; първообраз;                                                                                             | - умее да построява образ на точка, отсечка и окръжност при еднаквост;                                                                                                                       | Нови знания | 8.02  |  |



|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
|    | <i>еднаквост и композиция на еднаквости.</i>                                                | осева симетрия;<br>ос на симетрия; симетрични точки;<br>централна симетрия;<br>център на симетрия; ротация;<br>ориентиран ъгъл; център на ротация;<br>транслация; вектор на транслация         |                                                                                                                                                                                |             |       |  |
| 19 | <i>Връзка между еднаквости и графики на функции.</i>                                        | Еднаквост, графика                                                                                                                                                                             | - знае различните видове еднаквости и понятията, свързани с тях;                                                                                                               | Нови знания | 15.02 |  |
| 20 | <i>Системи уравнения с един параметър.</i>                                                  | линейно уравнение с две неизвестни;<br>система линейни уравнения с две неизвестни;<br>наредена двойка числа; решение на уравнение с две неизвестни; решение на система уравнения; еквивалентни | -умее да решава система линейни уравнения с един параметър;                                                                                                                    | Нови знания | 22.02 |  |
| 21 | <i>Използване на системи линейни уравнения за моделиране на различни ситуации.</i>          | линейно уравнение с две неизвестни;<br>система линейни уравнения с две неизвестни;<br>наредена двойка числа;                                                                                   | - умее да използва системи линейни уравнения за моделиране на различни ситуации;<br>-умее да интерпретира съдържателно решението на системата, съобразно конкретната ситуация. | Нови знания | 1.03  |  |
| 22 | <i>Използване метод на полагането при решаване на системи.</i>                              | линейно уравнение с две неизвестни;<br>система линейни уравнения с две неизвестни;<br>наредена двойка числа; решение на уравнение с две неизвестни                                             | -умее да използват метод на полагането при решаване на системи;                                                                                                                | Нови знания | 8.03  |  |
| 23 | <i>Рационалност на избрания метод при решаване на с-ми.</i>                                 | линейно уравнение с две неизвестни;<br>система линейни уравнения с две неизвестни;<br>наредена двойка числа;                                                                                   | - умее да преценява рационалността на избрания метод за решаване на системата                                                                                                  | Нови знания | 15.03 |  |
| 24 | <i>Системи линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства, свеждащи се до линейни.</i> | сечение на числови интервали;<br>обединение на числови интервали;<br>система неравенства;<br>решение на система неравенства;<br>двойно неравенство;<br>еквивалентни системи неравенства        | - Умее да решава системи линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства, свеждащи се до линейни.                                                                          | Упражнение  | 22.03 |  |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |             |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| 25 | <i>Системи с повече от две линейни неравенства.</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Умее да решава системи с повече от две линейни неравенства;                                                     | Нови знания | 12.04 |  |
| 26 | <i>Видове ъгли, свързани с окръжност.</i>                                    | геометрично място на точки;<br>вътрешна точка за окръжност;<br>външна точка за окръжност;<br>допирателна към окръжност;<br>допирна точка; секуща на окръжност;<br>външнодопирателни окръжности;<br>вътрешнодопирателни окръжности;<br>пресичащи се окръжности;<br>концентрични окръжности;<br>централа на две окръжности;<br>обща допирателна към две окръжности;<br>описана окръжност около многоъгълник;<br>вписан многоъгълник; вписана окръжност в многоъгълник; описан многоъгълник; ортоцентър; център на описаната окръжност за триъгълник; център на вписаната окръжност за триъгълник; принадлежаща дъга на централен ъгъл; вписан ъгъл; периферен ъгъл; ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност; ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност | - знае видовете ъгли, свързани с окръжност, твърдения за тях и умее да ги прилага;                                | упражнение  | 19.04 |  |
| 27 | <i>Признаци и свойства за вписан и описан четириъгълник.</i>                 | Вписан четириъгълник,<br>Описан четириъгълник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - знае необходими и достатъчни условия за вписани и описани четириъгълници и умее да ги прилага;                  | Упражнение  | 26.04 |  |
| 28 | <i>Някои геометрични места от точки и техни приложения.</i>                  | Геометрично място на точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - свързва познати геометрични обекти с понятието геометрично място от точки и ги използва в конструктивни задачи; | Нови знания | 3.05  |  |
| 29 | <i>Построяване на триъгълник по различни съвкупности от дадени елементи.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - построяване на триъгълник по различни съвкупности от дадени елементи;                                           | Упражнение  | 10.05 |  |
| 30 | <i>Тест</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | контролна   | 17.05 |  |
| 31 | <i>Квадратен корен. Квадратно уравнение.</i>                                 | Кв. уравнение, корен, решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Решава задачи върху целия учебен материал;                                                                        | преговор    | 24.05 |  |
| 32 | <i>Функции.</i>                                                              | Функция, аргумент, графика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Преговор    | 31.05 |  |
| 33 | <i>Системи линейни уравнения.</i>                                            | линейно уравнение с две неизвестни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | Преговор    | 7.06  |  |

|    |                                         |                                                                                                                                                                     |  |          |       |  |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|--|
|    | <i>Системи линейни<br/>неравенства.</i> | система линейни уравнения с две<br>неизвестни;<br>наредена двойка числа; решение на<br>уравнение с две<br>неизвестни; решение на система<br>уравнения; еквивалентни |  |          |       |  |
| 34 | <i>Окръжност и многоъгъл-<br/>ник.</i>  | Окръжност, многоъгълник                                                                                                                                             |  | преговор | 14.06 |  |